אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

היחידה להוראת קורסי יסוד - קיץ תשפ"ז

ההתחל"ה - תוכנית הדגל - 214.0.0000

עבודה עצמית - שבוע 2, יום ג': אריתמטיקה, סנדוויץ', חסימות

פתרו לבד, בכתב. התשובות הסופיות נמצאות בסוף הדף, לבדיקה עצמית אחרי שסיימתם; אם התשובה שלכם שונה, חפשו את הצעד השגוי לפני שאתם שואלים. שלוש השאלות האחרונות קשות יותר, והמתרגל יפתח אותן על הלוח בחלק הבא - נסו, גם אם לא תסיימו.

1. חשבו, ובכל סעיף כתבו שורת נימוק (מה שואף לאן, ולמה מותר):

   א) $\dfrac{5n-2}{n+7}$

   ב) $\dfrac{n^2-1}{3n^2+n}$

   ג) $\dfrac{n+1}{n^3}$

   ד) $\left(2+\dfrac{1}{n}\right)\left(3-\dfrac{1}{n^2}\right)$

---

2. נתון: $a_n \to 2$ ו־$b_n \to -1$. חשבו:

   א) $\lim(a_n b_n)$

   ב) $\lim \dfrac{a_n+b_n}{a_n-b_n}$

   ג) $\lim\left(a_n^2+3b_n\right)$

---

3. הוכיחו בעזרת כלל הסנדוויץ':

   א) $\dfrac{\sin(n^2)}{n} \to 0$

   ב) $\dfrac{(-1)^n n+1}{n^2} \to 0$

   ג) $\dfrac{3n+\cos n}{n} \to 3$ (רמז: חשבו את $|a_n-3|$.)

4. הראו שכל סדרה חסומה: מצאו M כך ש־$|a_n| \le M$ לכל $n \ge 1$, והסבירו למה.

א) $a_n = (-1)^n + \dfrac{1}{n}$

ב) $a_n = \dfrac{n}{n+1}$

ג) $a_n = \dfrac{3n+2}{n+1}$

ד) $a_n = \dfrac{\sin n}{2} - 1$

---

5. נכון או לא נכון? נמקו: משפט מההרצאה, או דוגמה נגדית.

א) אם $(a_n + b_n)$ מתכנסת אז (a_n) ו־(b_n) מתכנסות.

ב) אם (a_n) חסומה אז היא מתכנסת.

ג) אם $a_n \to 0$ ו־$b_n \to 0$ (ו־$b_n \neq 0$), אז $\dfrac{a_n}{b_n} \to 1$.

ד) אם $a_n \le b_n$ לכל n ושתי הסדרות מתכנסות, אז $\lim a_n \le \lim b_n$.

ה) אם $a_n < b_n$ לכל n ושתי הסדרות מתכנסות, אז $\lim a_n < \lim b_n$.

---

6. בכל סעיף יש שימוש שגוי במשפט. מהי השגיאה, ומה נכון?

א) "$\lim(n^2 - n) = \lim n^2 - \lim n = \infty - \infty = 0$".

ב) "$\lim \dfrac{1/n}{1/n^2} = \dfrac{\lim(1/n)}{\lim(1/n^2)} = \dfrac{0}{0}$, ולכן הגבול לא מוגדר."

ג) "$\lim\big((-1)^n + (-1)^{n+1}\big) = \lim(-1)^n + \lim(-1)^{n+1}$, ומכיוון שהסכום הוא 0, גם $\lim(-1)^n + \lim(-1)^{n+1} = 0$".

---

7. תהי $a_n = (-1)^n \frac{n}{n+1}$.

א) כתבו את ששת האיברים הראשונים. הסדרה חסומה? מצאו M.

ב) הוכיחו שהסדרה מתבדרת.
(רמז: בשלילה, כמו $(-1)^n$ בהרצאה של יום ב', עם $\varepsilon = \frac{1}{2}$. איפה נמצאים האיברים הזוגיים? והאי־זוגיים?)

8.

א) הוכיחו מאי־שוויון המשולש: לכל $x, y \in \mathbb{R}$ מתקיים $|x| - |y| \le |x - y|$, ולכן גם $\big||x| - |y|\big| \le |x - y|$. (רמז: $x = (x - y) + y$.)

ב) הוכיחו: אם $a_n \to L$ אז $|a_n| \to |L|$.

ג) האם הטענה ההפוכה נכונה? הוכיחו או הפריכו.

---

9. **אתגר.** סכומים שמספר המחוברים בהם גדל עם n.

א) תהי $b_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{n}{n^2 + k}$. חסמו את b_n משני הצדדים בעזרת המחובר הגדול ביותר והקטן ביותר, והוכיחו $b_n \to 1$.

ב) תהי $c_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n+k} = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}$. הוכיחו: $\frac{1}{2} \le c_n \le 1$ לכל $n \ge 1$ (כלומר (c_n) חסומה). האם השיטה של (א) נותנת את הגבול?

תשובות סופיות לבדיקה עצמית:

1. (א) 5; (ב) $\frac{1}{3}$; (ג) 0; (ד) 6. **2.** (א) -2; (ב) $\frac{1}{3}$; (ג) 1.
3. (א) $\frac{1}{n} \le$; (ב) $\frac{2}{n} \le \frac{n+1}{n^2} \le$; (ג) $\frac{1}{n} \le |a_n - 3|$. **4.** (א) $M = 2$; (ב) $M = 1$; (ג) $2 \le a_n < 3$; (ד) $M = \frac{3}{2}$.
5. (א) לא $(n, -n)$; (ב) לא; (ג) לא $(\frac{1}{n}, \frac{1}{n^2})$; (ד) נכון; (ה) לא $(0, \frac{1}{n})$.
6. (א) n^2, n אינן מתכנסות; (ב) גבול המכנה 0 - לפשט: n; (ג) המשפט על סדרות מתבדרות; הסכום הוא 0 קבוע.
7. (א) $M = 1$; (ב) בשלילה: זוגיים נותנים $L > \frac{1}{6}$, אי־זוגיים $L < 0$. **8.** (ב) $\big||a_n| - |L|\big| \le |a_n - L|$; (ג) לא: $(-1)^n$.
9. (א) $\frac{n^2}{n^2+1} \le b_n \le \frac{n^2}{n^2+n}$; (ב) $\frac{n}{n+1} \le c_n \le \frac{n}{2n}$; הקצוות שואפים ל־$\frac{1}{2}$ ול־1, ואין סנדוויץ'.